

Gas a la primera · Ventilación, evacuación de humos y certificados

TEMA 17 · VÍDEO 3 DE 3 · GUÍA PRÁCTICA NEDGIA

El aparato quema gas y hay que darle aire y sacarle los humos. Este vídeo cierra la guía con lo que más vidas salva: cómo se ventilan los locales que contienen aparatos a gas, qué volumen mínimo necesitan, cómo funcionan los patios de ventilación y evacuación, qué exige el RITE para sacar los productos de la combustión, y qué certificados hay que rellenar al terminar. Ventilaciones, volúmenes, patios, humos y papeles: todo con sus cifras exactas.

Ventilaciones · Generalidades

La norma fija las condiciones que deben cumplir los **locales que contienen aparatos a gas**, cualquiera que sea su **tipología, tecnología y aplicación**. Quedan **fuera del alcance** las **salas de máquinas** cuya **potencia útil nominal** de los aparatos instalados sea **superior a 70 kW**. Cuando sea necesaria la **ventilación rápida**, se verifican las ventilaciones conforme a la **UNE 60670-6, punto 4.3**.

Concepto	Regla
Dormitorio, baño, ducha o aseo	No deben contener aparatos a gas (tipo A y B).
Primer sótano	No se deben instalar aparatos a gas ($dr < 1$, más ligeros que el aire) por debajo del primer sótano. Se considera primer sótano o semisótano la primera planta cuyo suelo está, en todas sus paredes, a un nivel inferior en más de 60 cm respecto al suelo exterior de la calle o de un patio de ventilación contiguo.
Local que comunica con dormitorio, baño o ducha	No se deben ubicar aparatos de circuito abierto conducido de tiro natural (B) si el acceso al dormitorio, baño o ducha es una puerta que comunica con el local .
Local único	Dos locales se consideran local único si se comunican entre sí con una abertura permanente superior a 1,5 m² .
Aparatos de circuito abierto en cocinas, tipo B de tiro natural	Se pueden instalar en cocinas siempre que impidan la interacción entre la extracción mecánica de la cocina y el sistema de evacuación de los productos de la combustión . El dispositivo que evita esa interacción debe tener un tiempo de arranque ≤ 2 minutos . La ayuda de tiro permite que funcionen los dos aparatos al mismo tiempo.
Ventilación indirecta	La efectuada a través de un local contiguo que no sea dormitorio, baño, ducha o aseo, y que disponga de ventilación directa .
Local considerado zona exterior	A efectos de normativa, un local (galería, terraza o balcón) se considera zona exterior si dispone de una abertura permanente a exterior o patio de ventilación, con superficie libre mínima de 1,5 m² , y cuyo borde superior esté a una distancia $\leq 0,5$ m del techo del local.
Aparatos de circuito abierto tipo A en lofts	Se permiten solo para cocción si: el aparato incorpora en sus quemadores superiores y descubiertos dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama ; la suma de potencias de los tipo A de cocción es ≤ 12 kW ; y el volumen bruto del loft no es inferior a 80 m³ (descontando los espacios independientes adyacentes). El contador también se puede instalar en el loft que cumpla estas condiciones, ya que la norma permite instalar un contador en locales que no tengan separadas las dependencias de dormitorios y baños/duchas si su volumen es superior a 75 m³ .

Nota aclaratoria — $dr < 1$, la clave de todo el gas natural. «dr» es la **densidad relativa** respecto al aire: si **$dr < 1$** , el gas es **más ligero** y flota hacia arriba (gas natural). Por eso lo prohíben **bajo el primer sótano**: abajo no ventila. Y define bien «primer sótano»: **suelo a más de 60 cm por debajo** de la calle en todas sus paredes. Ese **60 cm** es un dato de examen.

Nota aclaratoria — nada de gas donde se duerme o se ducha. Dos prohibiciones que no fallan: **dormitorios, baños, duchas y aseos NO llevan aparatos a gas**

(riesgo de intoxicación mientras duermes o te duchas con la puerta cerrada). Y ojo al matiz del tipo B de tiro natural: tampoco en un local cuya **puerta comunique directamente** con esos cuartos. El aire viciado no debe tener camino hacia la cama.

Nota aclaratoria — «local único» y «zona exterior», dos comodines de 1,5 m².

Coincide el número pero son cosas distintas: **dos locales son uno solo** si los une una abertura $> 1,5 \text{ m}^2$ (a efectos de sumar volúmenes y ventilación); y una galería o terraza cuenta como **exterior** si tiene una abertura $\geq 1,5 \text{ m}^2$ con el borde a $\leq 0,5 \text{ m}$ **del techo**. Cuando veas $1,5 \text{ m}^2$, pregúntate: ¿me están uniendo locales o sacándome al exterior?

Ventilaciones · Ubicación de las aberturas

Condiciones de ubicación de las **aberturas de ventilación** según el tipo de aparato del local:

Contenido del local	Posición de la abertura	Ventilación
Solo aparatos tipo B	Extremo inferior a $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo y $\leq 40 \text{ cm}$ del techo. En edificios construidos, a cualquier altura.	Directa o indirecta.
Tipo A y B juntos, o solo tipo A , con $\Sigma Q_n \text{ (tipo A)} \leq 16 \text{ kW}$	Extremo inferior a $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo y $\leq 40 \text{ cm}$ del techo. En edificios ya construidos, extremo inferior a $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo.	Directa o indirecta.
Tipo A y B juntos, o solo tipo A , con $\Sigma Q_n \text{ (tipo A)} > 16 \text{ kW}$	Dividida en dos aberturas , cada una de sección según la UNE 60670-6, punto 6.2 : una inferior con el extremo superior $\leq 50 \text{ cm}$ del suelo, y una superior con el extremo inferior $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo y $\leq 40 \text{ cm}$ del techo.	La inferior puede ser directa o indirecta; la superior debe ser directa.

Nota aclaratoria — la frontera de los 16 kW en tipo A. Con aparatos tipo A (los que sueltan los humos al propio local, como una cocina), la potencia manda: **hasta 16 kW** basta **una abertura arriba** ($\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo, $\leq 40 \text{ cm}$ del techo). **Por encima de 16 kW** necesitas **dos aberturas** (una abajo $\leq 50 \text{ cm}$ y otra arriba), y la de arriba **obligatoriamente directa**. Idea: más potencia, más humos, más aire, y separado en entrada baja y salida alta.

Ventilaciones · Ejemplos

La superficie de ventilación se calcula como $\text{kW} \times 5 = S \text{ (cm}^2\text{)}$, con un **mínimo de 125 cm²**. **No** aplica a los **aparatos estancos**; solo se tienen en cuenta los de **circuito abierto**.

Ejemplos de locales con potencia ≤ 16 kW

Tipo de aparato	Ejemplo	Ventilación	Volumen mínimo	Ventilación rápida
Tipo A (no conectados)	Cocina 10 kW	$10 \times 5 = 50 \rightarrow$ mín. 125 cm² (1,80 m del suelo, 0,40 m del techo)	< 16 kW $\rightarrow$ 8 m³	Sin dispositivo por falta de llama $\rightarrow$ 0,4 m²
Tipo A + B (conectados y no conectados)	Cocina 10 kW + calentador/caldera 24 kW	$(10 + 24) \times 5 =$ 170 cm²	Aparato A < 16 kW $\rightarrow$ 8 m³	Aparatos A sin dispositivo por falta de llama $\rightarrow$ 0,4 m²
Tipo B (conectados)	Calentador/caldera 24 kW	$24 \times 5 = 120 \rightarrow$ 125 cm²	No precisa	No precisa

Ejemplos de locales con potencia > 16 kW

Ejemplo	Ventilación	Volumen mínimo	Ventilación rápida
Cocina 10 kW + cocina 15 kW	$10 + 15 = 25$ kW $\rightarrow$ $25 \times 5 =$ 125 cm² (Sup. = 62,5 cm ² / Inf. = 62,5 cm ²)	25 kW $\rightarrow$ $25 - 8 =$ 17 m³	Potencia ≤ 30 kW; sin dispositivo por extinción de llama VR = 0,4 m² ; directa o indirecta
Cocina 10 kW + cocina 15 kW + plancha 20 kW	$10 + 15 + 20 = 45$ kW $\rightarrow$ $45 \times 5 =$ 225 cm² (Sup. = 112,5 cm ² / Inf. = 112,5 cm ²)	45 kW $\rightarrow$ $45 - 8 =$ 37 m³	Potencia > 30 kW; sin dispositivo por extinción de llama VR = 0,4 m² ; directa; sistema de corte por fallo de la ventilación; electroválvula de rearme manual colocada fuera del local

Nota aclaratoria — «kW por 5, mínimo 125». La regla estrella de la ventilación de cocinas: multiplica la potencia total de circuito abierto por **5** y tienes los **cm² de ventilación**, pero **nunca menos de 125 cm²** (por eso una cocina de 10 kW, que daría 50, se queda en 125). Cuando pasas de **16 kW** repartes esa superficie en **dos aberturas iguales** (mitad arriba, mitad abajo). Y recuerda: los **estancos no cuentan**, solo el circuito abierto.

Nota aclaratoria — la ventilación rápida y el corte por fallo. «Ventilación rápida» (VR) es la que evacúa deprisa un exceso de gas; el valor típico es **0,4 m²**. Y fíjate en la frontera de los **30 kW**: por debajo puede ser directa o indirecta; **por encima de 30 kW**, la ventilación debe ser **directa** y montas un **sistema de corte por fallo** con **electroválvula de rearme manual fuera del local**. Más potencia, más exigencia.

Volumen mínimo

Los locales con aparatos de **circuito abierto no conducidos (tipo A)** deben tener un **volumen bruto mínimo**. En cambio, los locales con **solo aparatos de circuito estanco y/o circuito abierto conducido no precisan volumen mínimo**.

Volumen mínimo con aparatos tipo A (no conectados)

Aparatos	Potencia	Volumen
Aparatos de cocción o gasodomésticos	hasta 16 kW	8 m³ . En edificios ya construidos se puede instalar en locales de volumen bruto entre 6 y 8 m³ si se incrementa un 50% la superficie de ventilación.
Aparatos de cocción o gasodomésticos	> 16 kW	kW – 8 (en m³)
Aparatos de calefacción directa	—	V (m³) = Potencia (kW) × 11 (el resultado debe ser como mínimo 15 m³)
Aparatos de cocción/ gasodomésticos y de calefacción directa	—	Se calculan los volúmenes de los dos tipos según lo anterior y se suman .

Si el **consumo calorífico total es superior a 30 kW**, el local debe disponer de un **sistema de impulsión o extracción mecánica** de aire que garantice la **renovación continua** y un **sistema de corte de gas por fallo de la ventilación**. El **caudal de aire extraído** por medios mecánicos debe ser **superior** al obtenido con la fórmula:

$$q = 10 \times A + 2 \times \sum Q_n$$

- **q** = caudal de aire (m³/h).
- **A** = superficie en planta del local (m²).
- **ΣQn** = consumo calorífico total (kW), suma de los consumos de todos los aparatos de gas **tipo A que no sean de calefacción** instalados en el local.

El sistema de extracción mecánica **no** es necesario cuando la **relación entre el volumen del local (m³) y el consumo calorífico total (kW) supere el valor de 10**.

Ejemplos de cálculo:

- **Volumen cocina:** 45 kW + 20 kW + 24 kW = 89 kW → 89 – 8 = **81 m³**. **Volumen comedor:** 4 kW → **8 m³**.
- **Volumen local:** 45 kW + 20 kW + 24 kW + 4 kW = 93 kW → 93 – 8 = **85 m³**.

Nota aclaratoria — «kW menos 8» y el mínimo de 8. Para tipo A de cocina/ gasodoméstico: **hasta 16 kW → 8 m³** fijos; **por encima → el número de kW menos 8, en m³**. Ejemplo: 25 kW → 17 m³; 45 kW → 37 m³. Los **estancos y conducidos no piden volumen** porque no vierten humos al local. Y si te pasas de **30 kW**, además del

volumen necesitas **extracción mecánica** con corte por fallo... salvo que el local sea tan grande que **volumen/kW > 10**.

Volumen mínimo de locales · Edificios ya construidos

Para locales con aparatos de **tipo A que no sean de calefacción**, se modifican los requisitos en **edificios ya construidos**:

- Locales con volumen bruto entre el **75% y el 100%** del volumen de la tabla → se **incrementa un 50%** la superficie libre de ventilación resultante de aplicar el dimensionado del **apartado 6.2 de la UNE 60670-6**.
- Locales con volumen bruto entre el **50% y el 75%** del volumen necesario → si, además de **incrementar un 50%** la superficie de ventilación, se dispone de un **detector de CO ambiente** según **UNE-EN 50291-1** (en locales de uso doméstico). En locales que **no** son de uso doméstico se usa una **norma de reconocido prestigio**. El detector de CO debe **accionar un sistema** mediante **electroválvula de rearme manual (normalmente cerrada)**.
- **En ningún caso** el volumen bruto del local será **inferior a 6 m³**.
- Recordatorio de la tabla base: $\sum Q_n \leq 16 \text{ kW} \rightarrow 8 \text{ m}^3$; $\sum Q_n > 16 \text{ kW} \rightarrow |\sum Q_n| - 8 \text{ m}^3$.

Nota aclaratoria — rebajar volumen en obra existente tiene precio. En un edificio ya construido no siempre hay 8 m³. La norma te deja bajar, pero **compensando**: entre el **75-100%** del volumen, **+50% de ventilación**; entre el **50-75%**, **+50% de ventilación y detector de CO** que corta el gas. Y una línea roja que no se cruza: **nunca por debajo de 6 m³**. Menos aire, más seguridad activa.

Patios de ventilación y evacuación

Son los **espacios dentro del volumen del edificio**, en **comunicación directa con el exterior en su parte superior**, utilizables para la **ventilación** (entrada y/o salida de aire y/o evacuación de los productos de la combustión) de los locales que dan a ese espacio y en los que hay aparatos a gas.

1. **Patio de ventilación**: superficie mínima en planta de **3 m²**, tanto para nueva edificación como para ya construida, con **lado menor mínimo de 1 m**. Si tiene **techado** en su parte superior, éste debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior de al menos 2 m²**.
2. **Patio de evacuación** (si además evacúa productos de la combustión de aparatos conducidos): requisitos adicionales. Superficie en planta = **0,5 × NT**, con un **mínimo de 4 m²**, siendo **NT** el **número total de locales** (no de ventanas ni puertas) que puedan contener aparatos conducidos que desemboquen en el patio. Si tiene **techado**, debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior del 25% de su sección en planta**.

Patios de ventilación

Patio de ventilación	Superficie mínima	Lado menor	Techado libre mínimo
Finca nueva	Mínimo 3 m²	1 m	S = 2 m²
Finca ya construida	Mínimo 3 m² (si no es posible entrada de aire directa por conducto de 300 cm² en la parte inferior)	1 m	S = 2 m²

Patios de evacuación de productos de la combustión (PDC)

Patio de evacuación	Superficie mínima	Techado libre (S)	Observaciones
Finca nueva (todo a cubierta)	No existe superficie mínima	No existe superficie mínima	No pueden evacuarse aparatos tipo B y C
Finca ya construida	NT × 0,5 m² (mínimo 4 m²)	25% de la superficie del patio	NT es el número de locales que pueden contener aparatos de tipo B y C que desemboquen al patio. No cuentan las ventanas ni las puertas, solo los locales.

Nota aclaratoria — patio de ventilación vs patio de evacuación. No es lo mismo **meter aire** que **sacar humos**. El de **ventilación** pide poco: **3 m²**, lado menor **1 m**, y si está techado, **2 m² libres** al exterior. El de **evacuación** (donde desembocan calderas/calentadores conducidos) pide más: **0,5 m² por cada local (NT)** con un **mínimo de 4 m²**, y **25% libre** si está techado. Y ojo: en **finca nueva todo va a cubierta**, no se evacúan tipo B ni C al patio.

Nota aclaratoria — NT son locales, no ventanas. El error clásico: para calcular el patio de evacuación cuentas **locales** que pueden tener aparatos conducidos, **no** las ventanas ni las puertas que dan al patio. Si hay 8 locales que desembocan, $NT = 8 \rightarrow 8 \times 0,5 = 4 \text{ m}^2$ (que además es el mínimo). Cuenta habitaciones-fuente de humos, no huecos.

RITE · Evacuación de los productos de la combustión

La evacuación de los productos de la combustión de **calderas y calentadores** se hace, con carácter general, **a cubierta**, de acuerdo con estas normas generales del RITE:

- **Todo cambio de aparato equivale a aplicar el RITE.** El RITE se aplica a las instalaciones térmicas de **edificios de nueva construcción** y a las que se **reformen** en edificios existentes (solo en la **parte reformada**), así como al **mantenimiento, uso e inspección** de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que él mismo determina.

- **Siempre** se deben evacuar los productos de la combustión **a cubierta mediante conducto**.
- Solo se permite la **evacuación directa a fachada** en: 1. **Viviendas unifamiliares**. 2. **Edificios habitados** en los que se demuestre **no poder instalar un conducto** de tipo comunitario o individual a cubierta.
- En el caso de las **calderas**, tienen que ser de **tipo Bajo NOx (clase 5)**.
- **Restricción a tipos de calderas (RITE):**
- En **nueva construcción plurifamiliar, calderas de condensación a cubierta**.
- En **nueva construcción unifamiliar o chalets**, **no** es necesario que evacúen a cubierta, pero tienen que ser de **condensación y clase 5 de NOx**.
- **Prohibida** la instalación de **nuevos calentadores atmosféricos de tiro natural** en el interior de locales, tanto en obra nueva como en **sustitución** de aparatos.
- En **todos los casos** deben ser **estancos**.

Nota aclaratoria — el RITE se «despierta» al cambiar el aparato. Frase de examen: **cambiar el aparato = aplicar el RITE**. Aunque la instalación sea antigua, en cuanto sustituyes la caldera entras en las reglas nuevas: **condensación, clase 5 de NOx y estanco**. Y se acabaron los **calentadores atmosféricos de tiro natural** en interiores, ni nuevos ni de recambio. La norma empuja hacia aparatos estancos que cogen y sueltan el aire por conducto.

Rendimientos (RITE / ErP)

En los requisitos de rendimiento se pasa de una **clasificación por estrellas** a una basada en una operación con un **logaritmo sobre la potencia nominal** del equipo. Estos requisitos se refieren a la obtención del **certificado CE**, es decir, cumplir la **normativa ErP**, que fija rendimientos mínimos de calderas referidos al **poder calorífico superior** del gas. A modo de referencia, la ErP pide rendimientos de **86% o superiores** para calderas de **menos de 70 kW**, valores que cualquier fabricante ofrece en su gama de **condensación**.

Ejemplo para **P = 25 kW** (calderas de condensación):

Escenario	RITE	ErP
Obra nueva · Gas natural	82,1%	86%
Obra nueva · Gasóleo	78,9%	86%
Reforma · Gas natural	75,9%	86%
Reforma · Gasóleo	78,9%	86%

Nota aclaratoria — condensación por rendimiento, no por capricho. Para llegar al **86%** que pide la ErP en calderas pequeñas (< 70 kW) prácticamente **hay que ir a condensación**: es la tecnología que aprovecha el calor del vapor de agua de los

humos. Por eso el RITE la impone en obra nueva. Quédate con el número redondo: **86% mínimo, calderas de condensación.**

Calderas de tipo B3x

- Son en realidad **calderas estancas con salida de tubo concéntrico**.
- Lo que las convierte en este tipo es que **cogen el aire del lugar donde está el aparato**, en lugar de cogerlo del exterior.
- El **tubo de aspiración** es el de la **entrada de aire (mayor diámetro)**: tiene que **envolver todo el de expulsión** (el de salida de los productos de la combustión), hasta una **separación de unos 10 cm mínimo** del muro o pared para facilitar la entrada de aire; así, ante una **falsa unión** del de expulsión, ésta sería **aspirada por el tubo de admisión**.
- Ideal para **sustituir calderas atmosféricas** por estancas de **tipo B3x** en **SHUNTS comunitarios**. Para ello, **todos los aparatos** conectados al mismo deben tener un **sistema de tiro forzado**, individual o comunitario.
- Las **bolas giratorias** en la salida de humos en SHUNT comunitarios **no cumplen** con la **UNE 60670-6, punto 8.5** (si se paran, no pueden dificultar la salida de los humos).

Nota aclaratoria — el truco del tubo concéntrico. En una B3x hay **tubo dentro de tubo**: el de fuera (grande) mete aire, el de dentro saca humos. La gracia de seguridad: si el de humos tuviera una fuga, **el propio tubo de aire la reaspira** hacia dentro del aparato, no al local. Por eso sirven para renovar **shunts comunitarios** de calderas atmosféricas, siempre que **todos** los vecinos monten **tiro forzado**.

Evacuación de productos de la combustión al exterior

Casos de salida directa al exterior:

- **A) A través de fachada, celosía o similar.** En aparatos **estancos**, el sistema de evacuación de los productos de la combustión y de admisión de aire debe ser el **diseñado por el fabricante**. Según el tipo de fachada y de salida (**concéntrica** o de **conductos independientes**) se distinguen varios casos (deflector tipo cañón, salida frontal sin obstáculos, muro, celosía, deflector desviador del flujo de los productos de combustión).
- **B) A través de la fachada de una terraza, balcón o galería** techados y abiertos al exterior. Debe quedar **más de 30 cm del techo** (con ventana o pared lateral).
- **C) A través de fachada, celosía o similar, con una cornisa o balcón en cota superior** a la salida de los productos de la combustión. Con cornisa **a menos de 30 cm del techo** y ventana o pared lateral a **más de 30 cm del techo**.
- **D) Aparato situado en el exterior**, en una terraza, balcón o galería abiertos y techados. La **longitud L** será la **mínima según instrucciones del fabricante**. Si se evacúa en **zona privada**, la **distancia de 2,20 m no es necesaria**, pero se respetará como **mínimo 30 cm del suelo**.

En cualquiera de los casos anteriores, y de forma general, cuando la salida se realice **directamente al exterior**, se deben cumplir unas **distancias mínimas** respecto a paredes, ventanas o huecos de la construcción. Existen **deflectores divergentes** que permiten **reducir** las distancias mínimas. Estas distancias solo se tienen en cuenta **para la misma planta; las plantas superiores no se tienen en cuenta**.

Nota aclaratoria — el 30 cm del techo y el 2,20 m. Dos cifras que caen en salidas a exterior: la salida debe quedar **más de 30 cm por debajo del techo** de la terraza/balcón, y frente a la salida se respeta una **distancia (típica 2,20 m)** a huecos, que **no** aplica si evacúas a **zona privada** (ahí basta **30 cm del suelo**). Y truco importante: para medir distancias **solo cuenta tu planta**; lo que haya en pisos de arriba no se tiene en cuenta. Los **deflectores divergentes** son la ayuda cuando vas justo de distancia.

Certificados de instalación

Según el tipo de instalación receptora o la parte de la misma, la **empresa instaladora** rellena el **certificado de instalación** correspondiente. Modelos:

- **IRG-1:** Certificado de **acometida interior de gas**.
- **IRG-2:** Certificado de **instalación común de gas**.
- **IRG-3:** Certificado de **instalación individual de gas**.

Reglas prácticas:

- Si **no se modifica más de 1 metro** la instalación de gas, se considera **reparación** y **no** es necesario hacer certificado de instalación.
- Si **no ha estado más de 1 año de baja** y la **inspección periódica está vigente sin anomalías**, **no** es necesario hacer certificado de instalación.
- Cuando se realiza un certificado, debe **reflejar lo que se ha hecho** (ampliación, modificación, etc.).

Nota aclaratoria — IRG 1, 2 y 3, en orden de recorrido. Memoriza los tres papeles siguiendo el gas: **IRG-1 acometida interior** (de la calle al edificio) → **IRG-2 instalación común** (el montante compartido) → **IRG-3 instalación individual** (dentro de la vivienda). Y dos «no-certificados» que caen: **si tocas menos de 1 metro** es reparación (sin certificado), y **si lleva menos de 1 año de baja con inspección vigente sin anomalías**, tampoco hace falta.

Certificado individual (IRG-3)

- Si se realiza una operación **distinta** a la descrita en la casilla **DECLARA**, se **tachan** todas las operaciones y se escribe la que se ha modificado o realizado.
- **DECLARA:** Haber **realizado / modificado / ampliado** la instalación siguiente.
- Se recogen: **contadores de membranas, capacidad, y presiones de salida del regulador en función de la entrada**.

- **Potencia y caudal de diseño de la instalación individual (Piv):**
- **Piv** = Potencia de diseño de la instalación individual de la vivienda. **No inferior a 30 kW.**
- **Piv = $[A + B + (C + D + \dots + N) / 2] \times 1,10$**
 - **A, B:** consumos caloríficos (referidos al **Hi**) de los **dos aparatos de mayor consumo.**
 - **C, D, ..., N:** consumos caloríficos (referidos al **Hi**) del **resto de aparatos.**
 - **1,10:** coeficiente corrector medio.

Correspondencia de contadores de membranas:

Tipo	Máximo (Nm³/h)	Mínimo (Nm³/h)
G-4 (doméstico)	6	0,04
G-6	10	0,06
G-16	25	0,16
G-25	40	0,25
G-40	65	0,40
G-65	100	0,65
G-100	160	1
G-160	250	1,6

Presiones del regulador individual:

MOP entrada	MOP salida
0,05 a 0,4 bar (MP-A)	0,020 bar (BP)
0,4 a 5 bar (MP-B)	0,020 bar (BP)

Nota aclaratoria — Piv nunca baja de 30 kW. Aunque la cuenta te dé menos, la **potencia de diseño individual** se toma **como mínimo 30 kW**: es el suelo para dimensionar la vivienda. Y la fórmula tiene truco: los **dos aparatos más gordos entran enteros (A + B)**, el resto entra **a la mitad** (dividido entre 2), y todo se multiplica por **1,10**. Es la simultaneidad dentro de la propia vivienda: no todos los aparatos tiran a tope a la vez.

Nota aclaratoria — el contador G-4 es el de casa. Para una vivienda normal el contador típico es el **G-4 (doméstico): hasta 6 Nm³/h**. Según sube la demanda, subes de modelo (G-6, G-16...). Y fíjate en el regulador individual: **entre en MP-A o MP-B, sale siempre a 0,020 bar (baja presión)**, que es lo que piden los aparatos domésticos.

Certificado común (IRG-2)

- Si se realiza una operación **distinta** a la descrita en **DECLARA**, se **tachan** todas y se escribe la realizada. Esto provocará que **en la inspección se apliquen las partes 12-13 (inspección periódica, IP) de la UNE 60670**.
- **DECLARA:** Haber **realizado / modificado / ampliado** la instalación siguiente.
- **Factor de simultaneidad en función del número de viviendas:**
- **$P_c = (P_i \times N \times S) + \sum P_{il}$**
 - **P_c** = potencia de diseño de la IRC.
 - **P_i** = potencia de diseño individual.
 - **N** = número de viviendas.
 - **S** = factor de simultaneidad (según tabla).
 - **$\sum P_{il}$** = potencia de diseño de instalaciones **NO domésticas**.
- **Caudal de diseño = P_c / H_s** (**H_s** = poder calorífico superior).
- **S_1 :** factor de simultaneidad **cuando NO exista** calefacción individual.
- **S_2 :** factor de simultaneidad **cuando SÍ exista** calefacción individual.
- **$S_1 = (19 + N) / [10 \times (N + 1)]$**
- **$S_2 = (19 + N) / [4 \times (N + 4)]$**

Modelos de armario y caudal nominal:

Modelo de armario	Caudal nominal (Nm ³ /h)
A-6	6
A-10	10
A-25 / E-25	25
A-50 / E-50	50
A-75	75
A-100	100

Presiones del regulador común:

MOP entrada	MOP salida
0,4 a 5 bar (MP-B)	0,055 bar (MP-A)
0,4 a 5 bar (MP-B)	0,021 bar (BP)

Factores de simultaneidad S_1 y S_2 según el número de viviendas:

Núm. viviendas	S1	S2
1	1,00	1,00
2	0,70	0,88
3	0,55	0,79
4	0,46	0,72
5	0,40	0,67
6	0,36	0,63
7	0,33	0,59
8	0,30	0,56
9	0,28	0,54
10	0,26	0,52
11	0,25	0,50
12	0,24	0,48
13	0,23	0,47
14	0,22	0,46
15	0,21	0,45
16	0,21	0,44
17	0,20	0,43
18	0,19	0,42
19	0,19	0,41
20	0,19	0,41
21	0,18	0,40
22	0,18	0,39
23	0,18	0,39
24	0,17	0,38
25	0,17	0,38
26	0,17	0,38
27	0,16	0,37
28	0,16	0,37

Núm. viviendas	S1	S2
29	0,16	0,36
30	0,16	0,36
Más de 30	0,15	0,35

Nota aclaratoria — la simultaneidad baja con más vecinos. Es lógica pura: cuantas **más viviendas**, menos probable es que **todas** consuman a tope a la vez, así que el factor **S baja** (de 1,00 en una vivienda a 0,15/0,35 con más de 30). Y hay **dos columnas: S1 sin calefacción individual** (baja más rápido) y **S2 con calefacción individual** (baja menos, porque las calderas sí coinciden en invierno). La IRC no se dimensiona sumando a lo bruto, se aplica **S**.

Nota aclaratoria — regulador común: entra MP-B, sale MP-A o BP. En la instalación común el regulador coge la **media presión B (0,4 a 5 bar)** y la baja a **MP-A (0,055 bar)** o a **baja presión (0,021 bar)**, según el diseño del edificio. No lo confundas con el **individual**, que sale a **0,020 bar**. Y el **caudal de diseño** siempre sale de dividir la potencia entre el **poder calorífico superior (Hs)**.

Ideas clave del vídeo

- **Nada de aparatos a gas** en dormitorios, baños, duchas y aseos, ni **bajo el primer sótano** (gas con **dr < 1**; primer sótano = suelo a **más de 60 cm** bajo la calle).
- Ventilación de circuito abierto: **$kW \times 5 = cm^2$, mínimo 125 cm²**; los **estancos no cuentan**. Con tipo A **> 16 kW, dos aberturas** (superior directa).
- **Volumen mínimo** tipo A: **$\leq 16 kW \rightarrow 8 m^3$; $> 16 kW \rightarrow kW - 8$** ; calefacción directa **$kW \times 11$ (mín. 15 m³)**. Los estancos/conducidos **no piden volumen**. Más de **30 kW** $\rightarrow$ extracción mecánica con corte por fallo (salvo volumen/kW > 10).
- **Patio de ventilación: 3 m²**, lado menor **1 m**, techado libre **2 m²**. **Patio de evacuación: NT $\times$ 0,5 m² (mín. 4 m²)**, techado libre **25%**; NT son **locales**, no ventanas.
- **RITE**: cambiar aparato = aplicar RITE; humos **a cubierta por conducto**; calderas de **condensación, clase 5 NOx y estancas**; prohibidos los **atmosféricos de tiro natural** en interior.
- **Rendimiento ErP $\geq 86\%$** en calderas < 70 kW; las **B3x** son estancas de tubo concéntrico para renovar **shunts** con tiro forzado.
- Salidas a exterior: **más de 30 cm del techo**, distancia **2,20 m** a huecos (no en zona privada, donde bastan **30 cm del suelo**); solo cuenta la **misma planta**.

- Certificados: **IRG-1 acometida interior, IRG-2 común, IRG-3 individual; < 1 m** modificado = reparación sin certificado. **Piv mínimo 30 kW; S1/S2** bajan al aumentar viviendas.